

建筑节能设计说明专篇（湖南公共建筑）

一、 建筑保温节能设计									
1. 执行标准：《湖南省公共建筑节能设计标准》(DB143/003-2017)									
2. 节能目标：本工程项目节能水平的设计目标为节能65%。 T20天正建筑节能分析软件 T20-BEC V5.0（居住湖南版） 本工程所有外墙采用自保温+内保温系统。									
3. 设计依据：									
1、《建筑气候区划标准》（GB 50178-93）									
2、《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）									
3、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）									
4、《湖南省公共建筑节能设计标准》(DB143/003-2017)									
5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）									
6、《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)									
7、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）									
8、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）									
9、国家、省、市现行的相关法律、法规									
4. 建筑概况：									
项目名称	所在城市	建筑分类	建筑朝向	建筑面积（㎡）	建筑层数	建筑高度（m）	体形系数	结构形式	建筑功能
远程国际（商业部分）	怀化	乙类建筑	18.70°	14988.98	4	23.55	0.13	框架剪力墙	商场

- 二、 节能设计选用的建筑标准图图集号为：11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块自保温墙体建筑构造
- 三、 建筑节能设计所采用的环保保温系统及材料的防火性能应符合《建筑设计防火规范》的规定。
- 四、 节能设计采用《湖南省建筑节能常用材料热物理性能参数取值表》和《常用门窗及幕墙热工性能参数》。本施工图中的门窗气密、保温材料及构造做法等，均应与节能计算书相对应，且与构造做法表、门窗表、详图等各表述一致。
- 五、 建筑选用节能材料及构造做法

1. 外墙	部位	墙体主要构造材料名称	厚度 mm	蓄热系数 (W/m²·K)	导热系数 (W/m·K)	热惰性指标 (D·R·S)	修正系数	传热系数 (W/m²·K)	选用图集 及大样	露点温度	防火等级
外墙主体	外保温	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	0.77	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		水泥砂浆	20.00	3.010	0.190	3.802	1.15				
		石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00				
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
外墙主体	外保温	钢筋混凝土	200.00	17.200	1.740	1.977	1.00	0.86	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
		龙骨	0.00	0.009	1.000	-	1.00				
		玻璃棉板(墙体)	40.00	0.590	0.040	0.590	1.20				
热桥柱	外保温	纸面石膏板	10.00	5.280	0.330	0.160	1.00	0.84	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
		钢筋混凝土	240.00	17.200	1.740	2.372	1.00				
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
热桥梁	外保温	龙骨	0.00	0.009	1.000	-	1.00	0.84	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		玻璃棉板(墙体)	40.00	0.590	0.040	0.590	1.20				
		纸面石膏板	10.00	5.280	0.330	0.160	1.00				
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
门窗过梁	外保温	钢筋混凝土	240.00	17.200	1.740	2.372	1.00	0.84	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
		龙骨	0.00	0.009	1.000	-	1.00				
		玻璃棉板(墙体)	40.00	0.590	0.040	0.590	1.20				
门窗过梁	外保温	纸面石膏板	10.00	5.280	0.330	0.160	1.00	0.84	11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块(墙体)	A级	A级
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				
		钢筋混凝土	240.00	17.200	1.740	2.372	1.00				
		水泥砂浆	15.00	11.370	0.930	0.183	1.00				

2. 屋顶	部位	屋顶主要构造材料名称	厚度 mm	蓄热系数 (W/m²·K)	导热系数 (W/m·K)	热惰性指标 (D·R·S)	修正系数	传热系数 (W/m²·K)	选用图集 及大样	露点温度	防火等级
屋顶	外保温	C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光	50.00	17.200	1.740	0.494	1.00	0.49	国标 12J201	B1级	B1级
		1:4石灰砂浆	10.00	10.070	0.810	0.124	1.00				
		弹性体改性沥青防水卷材	4.00	9.370	0.230	0.163	1.20				
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.00	9.370	0.230	0.122	1.20				
屋顶	外保温	1:3.0水泥砂浆	20.00	17.200	1.740	0.198	1.00	0.41	国标 12J201	B1级	B1级
		难燃型挤塑聚苯板(屋面)	65.00	0.540	0.030	1.170	1.25				
		1:2.5水泥砂浆	20.00	17.200	1.740	0.198	1.00				
		钢筋混凝土屋面板	120.00	17.200	1.740	1.186	1.00				
屋顶	外保温	挤塑聚苯板	30.00	9.370	0.030	0.315	1.00	0.41	国标 12J201	B1级	B1级
		无防裂纤维布	1.00	0.009	1.000	0.000	1.00				
		高密度聚乙烯泡沫塑料(EPS)板	15.00	0.360	0.042	0.129	1.00				
		高密度聚乙烯泡沫塑料(EPS)板	0.40	16.413	1.050	0.006	1.00				
屋顶	外保温	弹性体改性沥青防水卷材	4.00	9.370	0.230	0.163	1.20	0.41	国标 12J201	B1级	B1级
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.00	9.370	0.230	0.122	1.20				
		1:3.0水泥砂浆	20.00	17.200	1.740	0.198	1.00				
		难燃型挤塑聚苯板(屋面)	65.00	0.540	0.030	0.900	1.25				
屋顶	外保温	1:2.5水泥砂浆	20.00	17.200	1.740	0.198	1.00	0.41	国标 12J201	B1级	B1级
		钢筋混凝土屋面板	120.00	17.200	1.740	1.186	1.00				
		挤塑聚苯板	30.00	9.370	0.030	0.315	1.00				
		无防裂纤维布	1.00	0.009	1.000	0.000	1.00				

保温材料物理性能表格					
保温材料	干密度(标准)	导热系数	抗压/压缩强度	燃烧性能等级	使用部位
难燃型挤塑聚苯板(低烟低毒)	25	0.030	>150	B1级	屋面
薄灰缝(3~5mm)蒸压加气混凝土砌块(墙体)	600	0.190	—	A级	外墙
玻璃棉板(墙体)	32	0.040	—	A级	外墙保温系统、墙体、吊顶、屋面保温系统。
保温材料	导热系数	蓄热系数	修正系数	修正系数	使用部位
难燃型挤塑聚苯板(低烟低毒)	—	0.540	—	1.25	屋面
薄灰缝(3~5mm)蒸压加气混凝土砌块(墙体)	—	3.010	—	1.15	外墙
玻璃棉板(墙体)	—	0.590	—	1.20	外墙保温系统、墙体、吊顶、屋面保温系统。

3. 外窗 阳台门						
分类	构造名称	窗框	玻璃类型	传热系数 (W/m²·K)	太阳得热系数	可见光透射比
窗类型	6中空透光Low-E+12空气+6透明	隔热金属型材	普通中空玻璃	0.37	2.600	0.32
	6中空透光Low-E+12空气+6透明	普通中空玻璃	普通中空玻璃	0.37	2.700	0.36

部位	隔墙主要构造材料名称	厚度 mm	蓄热系数 (W/m²·K)	导热系数 (W/m·K)	热惰性指标 (D·R·S)	修正系数	传热系数 (W/m²·K)
分隔采暖与非采暖空间的隔墙	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	1.58
	页岩烧结多孔砖	200.00	7.620	0.544	2.804	1.00	
	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	
	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	
分隔采暖与非采暖空间的隔墙	加气混凝土砌块 p<0.500kg/m³	100.00	1.265	0.110	1.150	1.00	0.85
	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	
	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	
	石灰、水泥、砂、砂浆	20.00	10.750	0.870	0.247	1.00	

部位	类型	传热系数 (W/m²·K)
普通玻璃门	普通玻璃门	2.300

围护结构热工性能参数汇总表

序号	计算项目	标准规定限制	设计值
1	屋面	K≤0.50 (D>2.5)；K≤0.40 (D≤2.5)	0.47
2	外墙(包括非采暖隔墙)	K≤0.80 (D>2.5)；K≤0.60 (D≤2.5)	0.91
3	架空楼地面保温	≤0.70	
4	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	≤2.0	
5	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	≤2.0	1.58
6	外门	≤2.5	2.500
7	外窗	朝向	窗墙面积比
		南	0.25
		北	0.10
		东	0.08
8	外窗	传热系数(W/m²·K)	太阳得热系数
		可见光透射比	可见光透射比
		南向	0.25
		北向	0.10
9	气密性	1~9层	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
		10层及10层以上	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
		玻璃幕墙	《建筑幕墙》GB/T21086-2007
		设计建筑	《建筑幕墙》GB/T21086-2007
10	建筑节能综合设计指标	空调耗电	22.35
		采暖耗电	2.78
		总耗电	25.13
		参照建筑	25.81
11	其它节能措施		

六、建筑节能保温体系构造做法：

- （按设计所选标准图实际构造做法填写）
- 屋面形式：□ 坡屋面、☑ 平屋面；坡屋面保温构造做法详（15ZJ211 21页）\ 轿拔妮N鹿乖瘦罐厂楼~ 12J201 A3/A4页）。
 - 外墙保温类型：薄灰缝(3~5mm)蒸汽加气混凝土砌块墙(墙体)自保温，构造做法参11J122外墙内保温建筑构造/08J07蒸汽加气混凝土砌块自保温墙体。保温体系材料厚度详计算书结果。
 - 外墙饰面材料：☑ 涂料、☑ 面砖；墙体名称：（蒸汽加气混凝土砌块墙/钢筋混凝土墙）
 - 外墙保温、屋面构造等示意详本图总说明：建筑围护结构节能构造示意图。
 - 外窗（含外玻璃门）为断桥铝合金6中空透光Low-E+12空气+6透明厚中空玻璃，东西外部宜设遮阳。
 - 平面示例、踢脚、地下室顶板保温做法：详10J121 节点大样。
 - 窗侧口、窗台、窗上口保温做法：详10J121 节点大样。
 - 踢脚、内墙热桥、楼板保温做法详：详10J121 节点大样。

七、 设计施工强条要求：

- 居住空间在满足采光要求的基础上不应加大开窗面积，西向外窗应设置活动外遮阳装置；确保围护结构热工性能指标要求和外窗气密性要求；强化和量化自然通风设计。
 - 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认后才允许进行施工。
- 八、 建筑围护结构结露设计

通过围护结构热工性能的权衡判断，该工程的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）节能建筑的规定，不结露。详见节能报告。

九、其他要求：

- 用于本工程节能设计的各种材料、产品，其基本参数和热工性能必须符合资质要求的检测单位检测合格后，才能进行施工。
- 用本工程节能设计的各种材料、产品应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年局部修订)和《建筑材料放射性核素限量》GB/6566-2010的要求。
- 建筑节能验收时，应通过现场检测(或送样品检测)核查节能部件材料的有关性能指标是否符合原节能设计的要求。
- 不得采用国家和地方明令禁止使用的技术、工艺、设备、材料和产品，应优先采用国家和地方推广使用的新技术、新工艺、新设备、新材料和新产品或待节能要求的地方材料。
- 采用节能标准和技术范中未涵盖的节新技术、新工艺、新设备、新材料和新产品，应向主管部门申请组织专家评告并经评估通过后方可用。
- 建筑节能技术、材料、产品和工艺设备应符合节能标准的要求外，还应符合有关规范的要求。
- 所有后续修改的内容，必报政府主管部门批准后方可实施。
- 建筑节能工程施工应执行《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007及当地政府制定的有关要求。
- 围护结构保温隔热构造做法应安全可靠。保温板与基层及各构造之的结或连结必须牢固，采用保温板作为内保温材料时，应用固定件将内温板与基层墙体接固。保温技术进入工程应用前，应进行材料安全性验证，并开冬季施工外越工完成后，应进行粘结强度的现场拉拔试验，粘结强度必足相关规范要求。（粘结爱度系指抗裂砂自身、抗裂与保温材料界面、保温材料自身保温材料与界面砂浆界面、界面砂浆与基层墙体界面上单位面积所承受的粘结力。）
- Low-E玻璃的Low-E膜应位于外侧玻璃的内侧，Low-E玻璃宜选用在线工艺生产的产品，即硬镀膜。
- 中空玻璃应采用双道密封；中空玻璃的均压管应密封处理。
- 有防水要求的楼地面，其保温法不得影响楼地面排水坡度，其防水层宜设置在楼地面保温的上侧。当防水层必设在保温层的下侧时，楼地面的面层必须设置有效的防漏措施。
- 室内外装修及构造：所有装饰材料应提供样板经建设单位、监理单位和设计单位同意，实施小面积施工后给予确定才能进行大面积施工。

九、建筑围护结构节能构造示意图（选用且按国家、中南、省市标准图构造做法层次填写，注明选材厚度）：

